

**Exercice1 : Evaluation des ressources / 5points**

- 1-Définir : Réaction chimique ; Mole ; cation ; Atome. (2pts)
- 2- Citer deux anions polyatomiques. (1pt)
- 3- Nommer les espèces chimiques suivantes : HCl ; Na ; SO_4^{2-} ; H_2O ; K^+ . (1.25pt)
- 4- Répondre par **VRAI** ou **FAUX**. (0.75pt)
 - a) Les éléments chimiques sont classés dans le T.C.P.E par ordre de numéro atomique croissant.
 - b) une mole d'atomes contient $6,02 \times 10^{23}$ atomes.
 - c) L'atome aluminium(Al) a 13 électrons et l'ion aluminium (Al^{3+}) a 10 électrons.

Exercice2 : Evaluation des savoirs et savoir-faire/ 5points

1. Soit la **figure1** ci-dessous :

- a) Quel est le type de modèle moléculaire représenté ? (0,25)
- b) Donner l'atomicité de cette molécule. (0,25)
- c) Donner la formule chimique de l'éthanol à partir du code des couleurs sachant que l'élément en noir est écrit en premier et celui en rouge en dernier. (0.5pt)
- d) Calculer sa masse molaire. (0.5pt)

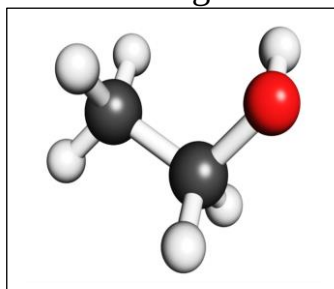


Figure1 : molécule d'éthanol

2. Ecrire et équilibre s'il y'a lieu, les équations de réactions suivantes : (1.25pt)
 - a) $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$
 - b) $\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 - c) $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
3. La craie est un solide blanc de formule moléculaire CaCO_3 .
 - a) Calculer la masse molaire moléculaire de la craie. (0.5pt)
 - b) Calculer la masse de craie contenue dans 0,25 mol. (1pt)
 - c) Calculer le nombre de molécules de craie contenu dans 0,25mol. (0.5pt)

Données : - Masses molaires atomiques : $M_{\text{C}}=12\text{g/mol}$; $M_{\text{Ca}}=40\text{g/mol}$; $M_{\text{O}}=16\text{ g/mol}$; $M_{\text{H}}=1\text{g/mol}$;

-Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

II/ Evaluation des compétences (10pts)

Compétence visée : *Détermination de la quantité de matière.*

Document 1 :

L'acide acétylsalicylique est plus connu sous le nom d'aspirine. C'est la substance active de nombreux médicaments utilisés dans les traitements de la douleur (antalgique), de la fièvre (antipyrétique) et des inflammations (anti-inflammatoire).

Au Cameroun, plus de 200 médicaments commercialisés contiennent de l'aspirine.

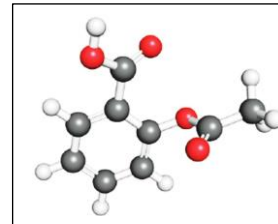


Figure2 : molécule d'aspirine : $C_9H_8O_4$

Document 2 : TEHUTI doit donner de l'aspirine à sa mère gravement malade. Cependant, il ne dispose pas d'indications sur la posologie prescrite par le médecin ou de celles affichées sur la notice du médicament. Heureusement, il possède un certain nombre d'informations :

- La masse corporelle de sa maman est de **80kg**.
- La masse d'un comprimé de ce médicament est de **54mg**.
- On suppose qu'une personne de **10kg** a besoin de **0,00015mol** de ce médicament par jour.

En te servant des documents 1 et 2 et de tes connaissances, aide TEHUTI à soigner sa maman en répondant aux questions suivantes:

Consigne 1 : Analyse bien le problème et trouve le nombre de mole de médicaments que sa maman doit prendre par jour. (3pts)

Consigne 2 : Trouve le nombre de molécules que renferme un comprimé de ce médicament. (3pts)

Consigne 3 : Trouve le nombre de comprimés que TEHUTI doit administrer à sa mère par jour. (3pts)

Données : -Masses molaires atomiques : $M_C=12\text{g/mol}$; $M_O=16\text{ g/mol}$; $M_H=1\text{g/mol}$;
-Nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Présentation : 1pt